

Модель управления доступом AppArmor в ОС Linux

Доклад

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Введение	5
2	Основная часть	7
2.1	Управление доступом в ОС Linux	7
2.1.1	Модели управления доступом в ОС Linux	7
2.1.2	SELinux и AppArmor как реализации модели MAC	8
2.1.3	Схема управления доступом в Linux	9
2.2	Ключевые компоненты и особенности AppArmor	9
2.2.1	Ключевая идея модели AppArmor	9
2.2.2	Особенности и принципы работы модели AppArmor	10
2.2.3	Профили AppArmor и режимы работы	11
2.2.4	Преимущества и недостатки модели AppArmor	12
2.2.5	Сравнение AppArmor и SELinux	13
2.3	AppArmor и современный мир	15
2.3.1	Современная значимость AppArmor	15
2.3.2	Примеры использования AppArmor в индустрии	16
3	Заключение	17
4	Список литературы	18

Список иллюстраций

2.1	Иерархическая схема, показывающая место DAC и MAC (с подразде- лами SELinux и AppArmor) в системе управления доступом Linux .	9
2.2	Преимущества и недостатки модели управления доступом AppArmor	12
2.3	Сравнительная таблица моделей управления доступом DAC и MAC	13
2.4	Детальная таблица сравнения моделей AppArmor и SELinux	14

Список таблиц

1 Введение

1. **Тема:** «Модель управления доступом AppArmor в ОС Linux».
2. **Актуальность:** В современном мире, где киберугрозы становятся все более изощренными, критически важной задачей является обеспечение безопасности информационных систем. Стандартных моделей разграничения прав в операционных системах часто бывает недостаточно. AppArmor представляет собой одну из ключевых технологий принудительного контроля доступа (MAC), которая позволяет эффективно ограничивать потенциальный ущерб от уязвимостей в программном обеспечении, что делает ее крайне актуальной для серверов, рабочих станций и контейнерных сред.
3. **Объект исследования:** Система управления доступом в операционных системах семейства Linux.
4. **Предмет исследования:** Модель принудительного контроля доступа AppArmor, ее архитектура, компоненты и практическое применение.
5. **Научная новизна:** Работа заключается в систематизации и сравнительном анализе современных реализаций систем MAC (Mandatory Access Control) в Linux, с фокусом на практические аспекты внедрения и использования AppArmor в отличие от более сложного SELinux.
6. **Практическая значимость работы:** Результаты исследования могут быть использованы системными администраторами и DevOps-инженерами для выбора и реализации эффективной стратегии безопасности на основе AppArmor, позволяющей снизить поверхность атаки приложений с минимальными затратами на внедрение и поддержку.

7. **Цель:** Изучить модель управления доступом AppArmor, ее особенности, архитектуру и место в экосистеме безопасности Linux.

8. **Задачи:**

- Исследовать базовые модели управления доступом в Linux (DAC и MAC).
- Определить место AppArmor в системе безопасности Linux.
- Проанализировать ключевые компоненты, принципы работы и профили AppArmor.
- Провести сравнительный анализ AppArmor и SELinux.
- Оценить современную значимость и области применения AppArmor.

2 Основная часть

2.1 Управление доступом в ОС Linux

2.1.1 Модели управления доступом в ОС Linux

В Linux исторически существует две основные модели управления доступом:

- **DAC (Discretionary Access Control — Избирательное Управление Доступом):** Это гибкая и распространенная модель, основанная на правах пользователей и групп (права “rwx”, где r - read (чтение), w - write (запись), x - execute (выполнение); для user/group/other). Её ключевая особенность — децентрализация: владелец файла или процесса может по своему усмотрению изменять эти права для других. Это делает DAC простой в использовании, но создаёт главный недостаток — проблему эскалации привилегий. Если злоумышленник получит права пользователя, он сможет получить доступ ко всем ресурсам, доступным этому пользователю, включая те, которые были ошибочно открыты владельцем.
- **MAC (Mandatory Access Control — Принудительное Управление Доступом):** Эта модель реализует централизованный и строгий подход. Права доступа определяются глобальной политикой безопасности, установленной администратором, а не волей владельца объекта. Каждому субъекту (пользователю или процессу) и объекту (файлу, сокету) присваиваются метки безопасности (например, уровни классификации: «Конфиденциально», «Секретно»). Пользователь не может изменить эти правила, даже если явля-

ется владельцем. Цель MAC — жёстко ограничить возможности пользователей и процессов заданными рамками, эффективно изолируя процессы и минимизируя ущерб от взломов и вредоносного ПО.

Вывод: В ОС Linux существует две основные модели управления доступом - DAC и MAC. DAC предлагает простоту и гибкость, а MAC — максимальную безопасность ценой сложности администрирования.

2.1.2 SELinux и AppArmor как реализации модели MAC

- **SELinux (Security-Enhanced Linux)** — это реализация принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, первоначально разработанная Агентством национальной безопасности США (NSA). Она использует систему меток (безопасных контекстов) для всех системных объектов и строгие политики, основанные на правилах взаимодействия между этими метками.
- **AppArmor (Application Armor)** — это система принудительного контроля доступа (MAC) для Linux, которая использует профили, привязанные к пути исполняемого файла приложения. Профили определяют разрешения для файлов, сетевых соединений и возможностей (capabilities) конкретного приложения.

Оба инструмента являются основными практическими реализациями модели принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, но используют принципиально разные подходы. Оба решения предотвращают несанкционированный доступ, даже если злоумышленник получит права root, что является ключевой характеристикой принудительного контроля доступа.

Вывод: SELinux и AppArmor — две основные реализации модели принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, фундаментально отличающиеся подходом, но преследующие общую цель повышения безопасности системы.

2.1.3 Схема управления доступом в Linux

Наглядно место AppArmor в общей системе управления доступом в Linux можно представить следующей схемой:



Рис. 2.1: Иерархическая схема, показывающая место DAC и MAC (с подразделами SELinux и AppArmor) в системе управления доступом Linux

Важно отметить, что схема включает в себя только рассматриваемые модели и их элементы.

2.2 Ключевые компоненты и особенности AppArmor

2.2.1 Ключевая идея модели AppArmor

AppArmor — это система принудительного контроля доступа в Linux, работающая на уровне приложений. Её ключевая идея — профилирование приложений. В отличие от таких моделей, как SELinux, которые метят все системные объекты, AppArmor привязывает профиль безопасности непосредственно к исполняемому файлу программы.

Этот профиль представляет собой перечень разрешённых операций (whitelist), таких как доступ к файлам, сетевым соединениям, библиотекам и другим ресурсам. Ещё одна ключевая идея AppArmor - максимально ограничить приложение, предоставив ему лишь минимальный набор прав, необходимый для работы (принцип минимальных привилегий). Другими словами, работу модели можно описать так: «что разрешено, то и можно делать». Это значительно снижает ущерб от уязвимостей: если злоумышленник взломает программу, он не сможет выйти за рамки её профиля.

Вывод: Ключевая идея AppArmor - защита Linux через профили приложений и предоставление им минимальных необходимых прав. Это ограничивает ущерб от взлома, изолируя программу в рамках её разрешений.

2.2.2 Особенности и принципы работы модели AppArmor

- **Путевая модель (Path-based).** В отличие от моделей, использующих сложные метки безопасности, AppArmor определяет правила доступа с помощью знакомых абсолютных путей к файловой системе. Это делает профили более простыми для чтения и написания. Например, правило `/etc/nginx/nginx.conf r` разрешает только чтение данного файла, а `/var/log/nginx/* rw` — чтение и запись для всех файлов в этой директории.
- **Привязка к имени исполняемого файла.** Профиль безопасности неразрывно связан с конкретным путем к исполняемому файлу приложения (например, `/usr/sbin/nginx`). Механизм контроля активируется автоматически при запуске программы, чей путь совпадает с путем, указанным в конфигурации профиля. Это обеспечивает прозрачность и простоту управления.
- **Глубокая интеграция с ядром Linux.** AppArmor реализован в виде модуля безопасности ядра (Linux Security Module - LSM). Это означает, что он работает на самом низком уровне операционной системы. Модуль перехватывает все системные вызовы, которые защищаемое приложение пытается выполнить (открытие файла, работа с сетью и т.д.), и проверяет их на соответствие правилам, описанным в профиле. Эта проверка происходит до фактического выполнения вызова, что гарантирует блокировку любых неавторизованных действий.

Вывод: Сочетание этих трех принципов работы делает AppArmor мощным, но при этом относительно простым в использовании и администрировании инстру-

ментом для изоляции приложений и минимизации ущерба от потенциальных уязвимостей.

2.2.3 Профили AppArmor и режимы работы

Профили AppArmor представляют собой текстовые конфигурационные файлы, расположенные в директории `/etc/apparmor.d/`. Каждый файл содержит набор правил, определяющих разрешения для конкретного приложения. Ключевой особенностью работы системы является использование двух режимов, между которыми можно динамически переключаться:

- **Enforce-режим (режим принуждения):** Это рабочий режим обеспечения безопасности. В этом режиме политика безопасности активно применяется: ядро полностью блокирует все действия приложения, выходящие за рамки разрешённых правил профиля. Каждая попытка нарушения не только пресекается, но и детально логируется (записывается) в системный журнал (например, `/var/log/syslog` или `/var/log/audit/audit.log`), что позволяет администратору отслеживать попытки несанкционированного доступа.
- **Complain-режим (режим обучения или отладки):** Этот режим предназначен для создания и настройки новых профилей. В нём AppArmor не блокирует никакие действия приложения. Вместо этого система пассивно отслеживает его работу и записывает в лог (журнал) все события, которые были бы запрещены в enforce-режиме. Этот лог нарушений является основным источником информации для разработчика профиля, позволяя ему постепенно дополнять правила, пока приложение не начнёт работать без ошибок, после чего профиль можно перевести в полноценный enforce-режим.

Вывод: Два режима работы профилей в AppArmor обеспечивают не только мощную защиту, но и гибкий, итеративный процесс__ разработки политик безопасности.

2.2.4 Преимущества и недостатки модели AppArmor

Наглядно преимущества и недостатки AppArmor можно представить следующей таблицей:

AppArmor в Linux	
Система принудительного контроля доступа (MAC)	
Преимущества	Недостатки
✓ Простота использования Профили пишутся на понятном языке, легче освоить по сравнению с SELinux.	✗ Привязка к путям в ФС Политики привязаны к пути к исполняемому файлу, а не к его inode (может быть проблемой при переименовании).
✓ Быстрое развертывание Режим обучения (complain) позволяет автоматически создавать основы профилей.	✗ Отсутствие централизованного управления Нет единого инструментария для управления политиками на множестве серверов "из коробки".
✓ Интеграция с дистрибутивами Является стандартом в Ubuntu, OpenSUSE, глубоко интегрирован в систему.	✗ Слабая система меток Не предоставляет таких же мощных возможностей для контроля обмена данными между процессами, как SELinux.
✓ Изоляция приложений Эффективно ограничивает процессы, минимизируя ущерб от уязвимостей.	✗ Зависимость от сообщества Качество и актуальность многих профилей зависят от активности сообщества.
✓ Низкие накладные расходы Оказывает минимальное влияние на производительность системы.	✗ Ограниченный контроль для сложных сред Может быть менее гибким для сложных корпоративных сред по сравнению с SELinux.
Сравнительная таблица моделей контроля доступа в Linux AppArmor	

Рис. 2.2: Преимущества и недостатки модели управления доступом AppArmor

Модель безопасности AppArmor демонстрирует выраженную ориентированность на практичность и удобство использования. Её ключевое преимущество заключается в низком пороге вхождения — система использует понятные текстовые профили, что значительно упрощает процесс создания и модификации по-

литик безопасности даже для администраторов средней квалификации. Низкие накладные расходы на производительность делают AppArmor привлекательным решением для production-сред, где важна минимальная нагрузка на систему.

Однако эта простота имеет обратную сторону. Зависимость от путей файловой системы создает потенциальные уязвимости — злоумышленник может попытаться обойти защиту через симлинки или жесткие ссылки. Ограниченная гранулярность контроля не позволяет реализовать сложные сценарии безопасности, доступные в SELinux. Отсутствие поддержки многоуровневой безопасности (MLS) делает AppArmor менее пригодным для сред со строгими требованиями соответствия (compliance).

Вывод: AppArmor идеален для быстрого развертывания базовой защиты благодаря простоте настройки, но уступает в гибкости и глубине контроля более сложным системам.

2.2.5 Сравнение AppArmor и SELinux

Для начала наглядно посмотрим на взаимосвязь и различие модели DAC и модели MAC (представленной на примере AppArmor и SELinux):

Сравнительная таблица			
Характеристика	DAC	AppArmor	SELinux
Основа управления	Права владельца	Пути к файлам	Метки безопасности
Сложность настройки	Низкая	Средняя	Высокая
Гибкость	Ограниченная	Средняя	Высокая
Использование по умолчанию	Все дистрибутивы	Ubuntu, Debian	RHEL, Fedora
Уровень изоляции	Базовый	Средний	Высокий

Рис. 2.3: Сравнительная таблица моделей управления доступом DAC и MAC

Эта схема показывает иерархию и основные характеристики моделей управления доступом в Linux, помогая понять их взаимосвязь и отличительные особен-

ности.

Далее подробно рассмотрим и сравним AppArmor и SELinux, представим результаты следующей таблицей:

Сравнение AppArmor и SELinux

Критерий	AppArmor	SELinux
Тип контроля доступа	Мандатный контроль на основе путей (path-based)	Мандатный контроль на основе меток (label-based)
Подход к безопасности	Профильно-ориентированный (application-centric)	Политико-ориентированные (policy-centric)
Сложность настроек	Низкая (проще в освоении)	Высокая (требует глубоких знаний)
Конфигурация	Профили приложений (текстовые файлы)	Многоуровневые политики (текущий контекст, роли, типы)
Механизм работы	Ограничение доступа по путям к файлам	Метки безопасности для всех объектов системы
Режимы работы	Enforce, complain, disable	Enforcing, permissive, disabled
Аудит и логирование	Логирование, syslog	Расширенное логирование через audit
Гибкость	Ограниченная (работает с путями)	Высокая (более тонкое управление)
Производительность	Низкие накладные расходы	Более высокие накладные расходы
Поддержка сетевых ресурсов	Ограниченная	Полноценная (сетевые порты, узлы)
Многоуровневая безопасность	Нет	Да (MLS – Multi-Level Security)
Распространение	Ubuntu, Debian, OpenSUSE	RHEL, Fedora, CentOS
Основные утилиты	aa-status, aa-genprof, aa-logprof	Semanage, setsebool, sealert
Состояние по умолчанию	Активен в некоторых дистрибутивах	Активен в RHEL-based системах
Документация	Умеренная	Очень подобная
Сообщество	Меньшее	Большее (корпоративная поддержка)

Рис. 2.4: Детальная таблица сравнения моделей AppArmor и SELinux

Обобщим данные сравнения:

AppArmor - Простота: Легче изучать и настраивать - Профили: Создаются для конкретных приложений - Подход: “Что разрешено приложению” (whitelist) -

Идеален для: Веб-серверов и изоляции отдельных служб

SELinux - Безопасность: Более строгая и комплексная - Гранулярность: Детальный контроль над всеми объектами - Подход: “Что запрещено по умолчанию” (default-deny) - Идеален для: Высокотехнологичных сред и многопользовательских систем

Рекомендации по выбору

AppArmor лучше подходит для: - Начинающих администраторов - Быстрой изоляции конкретных приложений - Систем с предсказуемой файловой структурой - Сред с ограниченными ресурсами

SELinux предпочтительнее для: - Критически важных систем - Сред со строгими требованиями безопасности - Комплексных политик доступа - Многопользовательских окружений

2.3 AppArmor и современный мир

2.3.1 Современная значимость AppArmor

AppArmor остается чрезвычайно значимой технологией. Его простота сделала его де-факто стандартом для:

- Дистрибутивов на базе Debian/Ubuntu: Является системой MAC по умолчанию.
- Контейнеризации: Интегрирован с Docker и LXC/LXD для изоляции контейнеров. Например, Docker может автоматически генерировать AppArmor-профили для контейнеров.
- Snap-пакетов: Технология контейнеризации приложений Snap от Canonical использует строгие AppArmor-профили для изоляции каждого пакета от основной системы и друг от друга.
- Облачных сред: Широко используется в облачных инфраструктурах для изоляции рабочих нагрузок.

Точной общедоступной статистики по использованию нет, но его присутствие по умолчанию во всех установках Ubuntu Server и Desktop (одном из самых популярных дистрибутивов) говорит о его широчайшем распространении.

Вывод: AppArmor сохраняет ключевую роль как стандарт безопасности в Ubuntu, контейнерах и Snap-пакетах, обеспечивая базовую защиту миллионов систем благодаря простоте и интеграции по умолчанию.

2.3.2 Примеры использования AppArmor в индустрии

- **Canonical** (разработчик Ubuntu): Интегрирует и активно развивает AppArmor как основную технологию MAC для своей ОС.
- **Microsoft:** Использует AppArmor в подсистеме Windows Subsystem for Linux (WSL 2) для изоляции Linux-окружения от хостовой Windows-системы.
- **SUSE / OpenSUSE:** Продолжают поддерживать и поставлять AppArmor в своих дистрибутивах.
- **Google:** Использует в некоторых компонентах своей инфраструктуры и облачных сервисов.
- **Множество хостинг-провайдеров и DevOps-команд:** Используют AppArmor для простого и эффективного «запечатывания» таких сервисов, как Nginx, MySQL, Redis, чтобы минимизировать последствия потенциального взлома.

Вывод: AppArmor доказал свою практическую ценность, будучи внедренным в продуктах ведущих IT-компаний и используемым для защиты критической инфраструктуры по всему миру.

3 Заключение

1. AppArmor является мощной и современной реализацией модели принудительного контроля доступа (MAC) в Linux, альтернативной SELinux.
2. Ключевое преимущество AppArmor — его простота, основанная на путевой модели и профилировании приложений, что значительно снижает порог входа для системных администраторов.
3. AppArmor эффективно решает задачу минимизации ущерба от уязвимостей в программном обеспечении путем ограничения возможностей приложений строго заданными правилами на основе принципа минимальных привилегий.
4. Несмотря на меньшую, по сравнению с SELinux, гранулярность в некоторых сценариях, AppArmor идеально подходит для защиты серверных приложений, веб-сервисов и для изоляции контейнеров.
5. Благодаря глубокой интеграции в Ubuntu и поддержке со стороны крупных игроков (Canonical, Microsoft), экосистемы контейнеризации (Docker, LXC, Snap), AppArmor остается чрезвычайно актуальным и широко используемым инструментом в современном мире Linux, обеспечивая базовый уровень безопасности для миллионов систем по всему миру.

4 Список литературы

1. Бумажные ресурсы:

- Немец Э., Снайдер Г., Хейн Т., Уэйли Б. UNIX и Linux: Руководство системного администратора. — 4-е изд. — Пер. с англ. — СПб.: БХВ-Петербург, 2018. — 1312 с.
- Гафнер В.В. Информационная безопасность: учебное пособие. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 336 с.
- Колисниченко Д.Н. Linux. От новичка к профессионалу. — СПб.: БХВ-Петербург, 2019. — 848 с.
- Робачевский А.М. Операционная система UNIX. — СПб.: БХВ-Петербург, 2017. — 656 с.

2. Электронные ресурсы:

- Официальная документация AppArmor: <https://gitlab.com/apparmor/apparmor/-/wikis/home>
- Ubuntu Documentation: AppArmor: <https://ubuntu.com/server/docs/security-apparmor>
- Linux Kernel Documentation: AppArmor: <https://www.kernel.org/doc/html/latest/admin-guide/LSM/apparmor.html>
- Linux Man Pages: `apparmor(7)`, `apparmor.d(5)`, `aa-status(8)`, `aa-genprof(8)`
- DigitalOcean: “An Introduction to AppArmor in Ubuntu 20.04”: <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/an-introduction-to-apparmor-in-ubuntu-20-04>

- Red Hat: “Understanding and using AppArmor”: <https://www.redhat.com/sysadmin/apparmor>
- SUSE Documentation: “AppArmor Administration Guide”: <https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLES-all/sec-apparmor-admin.html>
- Docker Documentation: “AppArmor security profiles for Docker”: <https://docs.docker.com/engine/security/apparmor/>
- Debian Wiki: AppArmor: <https://wiki.debian.org/AppArmor>
- Microsoft Documentation: “AppArmor in WSL 2”: <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/security#apparmor>